

[←](#) Preview mode Published[↗](#) Copy responder link

HCMC / Quiz M03A05 - 3.5. Análisis de resultados (perfil de flujo, línea de energía, esfuerzo cortante, velocidad, borde libre)

Módulo 3 – Modelación hidráulica 1D

<https://github.com/rcfdtools/R.HCMC/blob/main/activity/M03A05/Readme.md>

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada, nombrar el informe como *M03A05_aaaammdd_sucodigodealumno.pdf*, utilizar la plantilla [HCMC_PlantillaInformeTecnico.docx](#)
- Para las capturas de pantalla geográficas utilice como fondo el mapa de [Google Terrain](#)
- En el informe técnico, incluya capturas de pantalla detalladas para todos los parámetros indicados, tablas detalladas de resultados obtenidos en cada sección transversal, incluir análisis y si se cumplió o no con las condiciones de diseño y los valores admisibles definidos para el proyecto. Incluir cabecera, tabla de contenido, numeración de páginas, separadores de página para cada grupo de análisis y observaciones detalladas.
- El análisis de flujo permanente y no permanente deberá ser presentado en dos capítulos independientes.
- Para la revisión se verificará el cumplimiento de los parámetros de diseño que el estudiante definió al inicio del curso en el Tema 1. Debido a que es un ejercicio académico, para su proyecto se considerarán válidos, resultados con tolerancias de hasta máximo o mínimo 15% del valor obtenido respecto al valor admisible definido. Para cada análisis solicitado deberá indicar los valores resultantes y el porcentaje de cumplimiento obtenido, por ejemplo, si la velocidad límite definida para la sección dominante fue de 2m/s y en el tramo prismático diseñado en la zona donde se encuentra completamente desarrollado el flujo se presenta una velocidad máxima promedio de 2.37m/s, no cumplió con el valor admisible en un 18.5% $(((2.37/2)-1)*100)$.
- En caso de haber realizado ajustes en las condiciones de frontera para flujo permanente y no permanente, comprimir como [HECRAS_v1_aaaammdd.zip](#).



[←](#) Preview mode Published[Copy responder link](#)

Email *

☐ Record **r.cfdtools@gmail.com** as the email to be included with my response Nombre completo y código de alumno *

- Ingrese sus nombres y apellidos.
- Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada.

Your answer

Flujo permanente / **Perfiles de flujo** *

- Visualice y analíce los resultados obtenidos desde el editor de geometría 1D.
- En el cuadro de respuesta indique para cada periodo de retorno evaluado indicar si existen desbordamientos, remansos o cambios bruscos en el desarrollo del perfil y plantear soluciones para obtener un perfil continuo y estable.

Your answer



[←](#) Preview mode Published[↪ Copy responder link](#)

- Visualice y analíce los resultados obtenidos desde el editor de geometría 1D.
- En el cuadro de respuesta indique las profundidades críticas obtenida y el tipo de perfil hidráulico obtenido, indicar posiciones de Y_c que se crucen con la profundidad de lámina o que esté por encima. Plantear soluciones para obtener profundidades críticas siempre por debajo de la profundidad normal y/o de lámina de agua en la zona prismática diseñada y modelada. Realizar el análisis en condiciones de flujo subcrítico y mixto. Evaluar solo para flujo permanente.

Your answer

Flujo permanente / Borde libre *

- Visualice y analíce los resultados obtenidos desde el editor de geometría 1D.
- En el cuadro de respuesta indique si el BL cumple con los criterios de diseño planteados, en caso de que sea menor indicar las posibles causas y plantear soluciones.

Your answer

Flujo permanente / Lámina de agua *

- Visualice y analíce los resultados obtenidos desde el editor de geometría 1D.
- En el cuadro de respuesta indique la elevación lámina de agua en secciones de diseño sinuoso para la sección dominante: evaluar la profundidad e indicar si se producen o no desbordamientos; recordar que la condición de diseño corresponde a tránsito o flujo hasta la corona del cauce dominante.

Your answer



[←](#) Preview mode Published[↗](#) Copy responder link

- Visualice y analíce los resultados obtenidos desde el editor de geometría 1D.
- En el cuadro de respuesta indique para los periodos de diseño de la sección dominante y de creciente, si las velocidades máximas y mínimas se cumplen de acuerdo a los límites establecidos; en caso de que no se cumplan indicar las posibles causas y los cambios que se tendrían que hacer en el diseño geométrico e hidráulico para cumplir con los criterios establecidos.

Your answer

Flujo permanente / **Esfuerzo cortante** *

- Visualice y analíce los resultados obtenidos desde el editor de geometría 1D.
- En el cuadro de respuesta indique para los periodos de diseño de la sección dominante y de creciente, si los esfuerzos cortantes máximos cumplen o están por debajo o muy próximos a los valores admisibles definidos; en caso de que no se cumplan indicar las posibles causas y los cambios que se tendrían que hacer en el diseño geométrico e hidráulico para cumplir con los criterios establecidos.

Your answer

Flujo permanente / **Energía máxima** *

- Visualice y analíce los resultados obtenidos desde el editor de geometría 1D.
- En el cuadro de respuesta indique para cada periodo de retorno evaluado y para el perfil de cada río, la localización de la línea de energía obtenida presentando un análisis descriptivo.

Your answer



[←](#) Preview mode Published[↗](#) Copy responder link

- Visualice y analíce los resultados obtenidos desde el editor de geometría 1D.
- En el cuadro de respuesta indique para cada periodo de retorno evaluado indicar si existen desbordamientos, remansos o cambios bruscos en el desarrollo del perfil y plantear soluciones para obtener un perfil continuo y estable.

Your answer

Flujo no permanente / Profundidad crítica *

- Visualice y analíce los resultados obtenidos desde el editor de geometría 1D.
- En el cuadro de respuesta indique las profundidades críticas obtenida y el tipo de perfil hidráulico obtenido, indicar posiciones de Y_c que se crucen con la profundidad de lámina o que esté por encima. Plantear soluciones para obtener profundidades críticas siempre por debajo de la profundidad normal y/o de lámina de agua en la zona prismática diseñada y modelada. Realizar el análisis en condiciones de flujo subcrítico y mixto. Evaluar solo para flujo permanente.

Your answer

Flujo no permanente / Borde libre *

- Visualice y analíce los resultados obtenidos desde el editor de geometría 1D.
- En el cuadro de respuesta indique si el BL cumple con los criterios de diseño planteados, en caso de que sea menor indicar las posibles causas y plantear soluciones.

Your answer



[←](#) Preview mode Published[↗](#) Copy responder link

- Visualice y analíe los resultados obtenidos desde el editor de geometría 1D.
- En el cuadro de respuesta indique la elevación lámina de agua en secciones de diseño sinuoso para la sección dominante: evaluar la profundidad e indicar si se producen o no desbordamientos; recordar que la condición de diseño corresponde a tránsito o flujo hasta la corona del cauce dominante.

Your answer

Flujo no permanente / Velocidad de flujo *

- Visualice y analíe los resultados obtenidos desde el editor de geometría 1D.
- En el cuadro de respuesta indique para los periodos de diseño de la sección dominante y de creciente, si las velocidades máximas y mínimas se cumplen de acuerdo a los límites establecidos; en caso de que no se cumplan indicar las posibles causas y los cambios que se tendrían que hacer en el diseño geométrico e hidráulico para cumplir con los criterios establecidos.

Your answer

Flujo no permanente / Esfuerzo cortante *

- Visualice y analíe los resultados obtenidos desde el editor de geometría 1D.
- En el cuadro de respuesta indique para los periodos de diseño de la sección dominante y de creciente, si los esfuerzos cortantes máximos cumplen o están por debajo o muy próximos a los valores admisibles definidos; en caso de que no se cumplan indicar las posibles causas y los cambios que se tendrían que hacer en el diseño geométrico e hidráulico para cumplir con los criterios establecidos.

Your answer



[←](#) Preview mode Published[↗](#) Copy responder link

- Visualice y analíce los resultados obtenidos desde el editor de geometría 1D.
- En el cuadro de respuesta indique para cada periodo de retorno evaluado y para el perfil de cada río, la localización de la línea de energía obtenida presentando un análisis descriptivo.

Your answer

 Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido. ★ 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades.
- Sí se detecta que un estudiante presenta capturas de pantalla con contenidos desarrolladas por otro estudiante, se anulará completamente la prueba técnica a los estudiante implicados.

Choose 

[←](#) Preview mode Published[↗](#) Copy responder link

- Indique el enlace corto al Informe Técnico .pdf almacenado en su repositorio personal en la carpeta */report*.
- En el Informe Técnico, justificar cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada.
- En las capturas de pantalla se *debe observar su código de alumno en el nombre de los archivos* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados.
- Esta prueba solo será calificada si esta disponible y accesible el Informe Técnico solicitado en el enlace indicado, en la fecha y hora límite indicada en clase.

Your answer

 Autocalificación (0 a 5) *

Acorde con los contenidos desarrollados en esta actividad y los siguiente criterios, indique cual es su nota de autocalificación:

- Asistí a clase en el horario establecido.
- Realice la lectura de las guías de clase.
- Desarrolle las activades descritas en la guía de clase.
- Investigue y complemente los conceptos obtenidos en la actividad.
- Informe tecnico en plantilla requerida.
- Informe técnico con numeración y descripción de actividades.
- Informe técnico con referencias bibliográficas.
- Informe técnico con capturas de pantalla detalladas soportando cada actividad desarrollada.
- Capturas de pantalla con código de alumno en los nombres de mapas, dibujos CAD y en herramientas suministradas.
- Archivos, herramientas y comprimidos de modelos cargados en repositorio personal en carpetas indicadas, con nombres y fechas de control documental en formato solicitado.
- Informe técnico completo y cargado en repositorio personal antes de la fecha y hora límite.

Your answer



[←](#) Preview mode **Published**[↪](#) Copy responder link

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. - [Contact form owner](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#).

Does this form look suspicious? [Report](#)

Google Forms



← Preview mode

✔ Published

[Copy responder link](#)

